

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
Programul de masterat **TAID**

Anexa 2

TEMA LUCRĂRII DE DISERTAȚIE
a masterandului **STANCOVICI L.I. Marian, 421-TAID**

1. Titlul temei: Analiza imaginilor cu fund de ochi pentru ajutor în diagnosticul retinopatiei diabetice

2. Descrierea temei:

Retinopatia diabetică este o boală oculară cronică progresivă asociată unui grup de probleme oculare ca o complicație a diabetului. Această boală poate provoca pierdere severă a vederii sau chiar orbire. Specialiștii analizează imagini de fund de ochi pentru a diagnostica boala și a oferi tratamente specifice. Clasificarea corectă a imaginilor cu fund de ochi depinde de abilitatea și experiența specialiștilor, precum și de calitatea imaginilor. Scopul lucrării de față este de a folosi algoritmi de vedere computerizată bazați pe rețele convoluționale adânci pentru a crea o metodă de detectare și clasificare a retinopatiei diabetice. Metoda se va testa pe seturi de date publice. Implementarea se va face în Python folosind biblioteci specifice.

3. Contribuția originală:

1. Se vor analiza metode deja propuse în literatura de specialitate pentru detecția și clasificarea automată a retinopatiei diabetice folosind imagini cu fund de ochi. 2. Se vor căuta seturi de date publice ce conțin imagini cu fund de ochi și adnotări pentru clasificarea retinopatiei diabetice. 3. Se vor analiza seturile de date găsite. 4. Se va propune o metodă bazată pe învățare profundă pentru detecția și clasificarea retinopatiei diabetice. 5. Se va analiza performanța metodei propuse în diverse cazuri de antrenare/testare

4. Resurse și bibliografie:

Alyoubi, W. L., Shalash, W. M., Abulkhair, M. F. (2020). Diabetic retinopathy detection through deep learning techniques: A review. Informatics in Medicine Unlocked, 20, 100377.

5. Data înregistrării temei: 2026-01-13 11:57:24

Conducător(i) lucrare,

Conf. dr. ing. Laura Maria FLOREA

Student,

STANCOVICI L.I. Marian

Responsabil program master,

Prof. dr. ing. Constantin VERTAN

Decan,

Prof. dr. ing. Mihnea UDREA

Cod Validare: **f2891db2d4**